

MultiGame.c

플레이어 이름을 원형 연결 리스트(Circular Linked List)에 저장하고 반복 순회하며 출력하는 간단한 게임용 C 프로그램입니다.

개요

- 이름 데이터를 담은 노드를 원형 연결 리스트 형태로 구성
- `insert_first()` 함수를 통해 노드를 리스트에 추가
- `main()` 함수에서 리스트를 순회하며 플레이어 이름을 출력

주요 기능

◇ 노드 삽입

```
ListNode *insert_first(ListNode *head, element data);
```

- 리스트가 비어있다면 자기 자신을 가리키도록 초기화
- 아니라면 `head->link` 다음에 새로운 노드를 삽입
- 삽입된 노드는 항상 `head`의 바로 다음에 위치

◇ 순환 출력

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    printf("현재 순번 = %s\n", p->data);  
    p = p->link;  
}
```

- 원형 리스트이므로 10번 이상 순회해도 무한히 돌 수 있음
- 리스트 내 노드 개수보다 큰 반복 횟수를 설정해도 문제 없이 동작

구조체 정의

```
typedef char element[100];  
  
typedef struct {  
    element data;  
    struct ListNode *link;  
} ListNode;
```

- **element**: 문자열 이름 저장용
- **link**: 다음 노드를 가리키며, 마지막 노드는 처음 노드를 다시 가리킴

🌀 컴파일 & 실행

```
# 컴파일
gcc -o MultiGame MultiGame.c

# 실행
./MultiGame
```

💡 학습 포인트

- ☒ 원형 연결 리스트의 기본 원리 이해
- ☒ 동적 메모리로 리스트 노드 생성
- ☒ 리스트를 고정된 횟수 이상 반복 순회하는 방식 학습
- ☒ 단순한 게임 로직 구조 설계 연습

🔍 예시 출력

```
현재 순번 = CHOI
현재 순번 = PARK
현재 순번 = KIM
현재 순번 = CHOI
현재 순번 = PARK
...
```

3개의 플레이어 이름이 반복 출력됨

⚠️ 개선 포인트

- 현재는 **삭제 기능 없음** → 동작 중 노드를 제거하거나 교체하려면 별도 함수 구현 필요
 - 순회 출력 외에 게임 기능(랜덤 이동, 턴 기반 등) 추가 가능
-